

Base de Datos I

# **Estructura de tablas. SQL, búsquedas simples**

# Definiciones



## Base de datos

- Contenedor de tablas.

## Tabla

- Conjunto de filas (registros) y columnas (campos).

## Columna

- Atributo de la tabla, tiene un tipo de dato.

## Fila / Registro

- Una instancia concreta de datos.

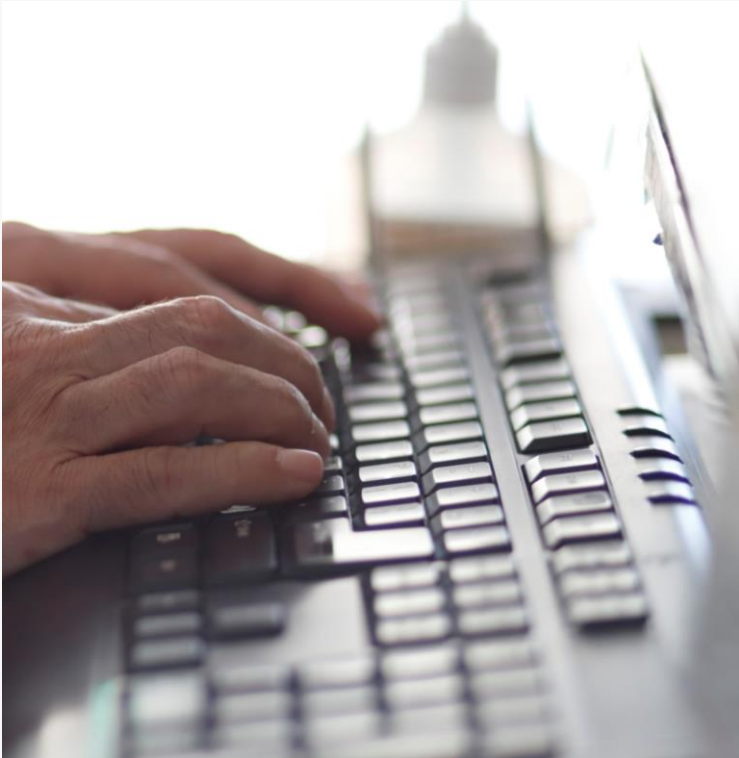
# Formato de una tabla

| Nombre de la tabla |         |         |     |     |     |     |         |
|--------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|
| Campo 1            | Campo 2 | Campo 3 | ... | ... | ... | ... | Campo N |
| Registro 1 →       |         |         |     |     |     |     |         |
| Registro 2 →       |         |         |     |     |     |     |         |
| Registro 3 →       |         |         |     |     |     |     |         |
| ...                |         |         |     |     |     |     |         |
| ...                |         |         |     |     |     |     |         |
| ...                |         |         |     |     |     |     |         |
| Registro N →       |         |         |     |     |     |     |         |
|                    |         |         |     |     |     |     |         |

# Tipos de datos de los campos

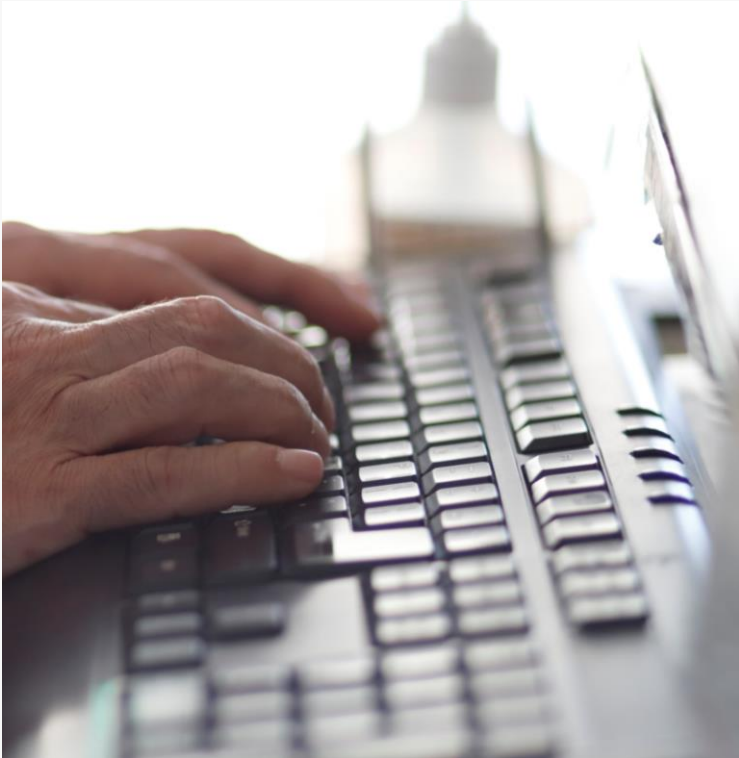
| Tipo de dato | Descripción breve                                                       | Campo  | Ejemplo tipo | valor        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| INT          | Enteros sin decimales.                                                  | stock  | INT          | 50           |
| DECIMAL(p,s) | Números con decimales exactos.<br>p=total dígitos, s=dígitos decimales. | precio | DECIMAL(8,2) | 1999.99      |
| FLOAT        | Números con decimales aproximados (puede perder precisión).             | altura | FLOAT        | 1.732        |
| CHAR(n)      | Texto de longitud fija (n caracteres, rellena con espacios si sobra).   | codigo | CHAR(5)      | 'AB123'      |
| VARCHAR(n)   | Texto de longitud variable (máx. n caracteres).                         | nombre | VARCHAR(50)  | 'Ana Pérez'  |
| DATE         | Solo fecha (año-mes-día).                                               | fecha  | DATE         | '2025-08-13' |
| BOOLEAN      | Valores TRUE o FALSE.                                                   | activo | BOOLEAN      | TRUE         |

# SQL (Structured Query Language).



- Lenguaje de consulta estructurado utilizado para comunicarse con bases de datos.
- Los comandos SQL siguen una estructura bastante fija, casi como si fueran frases con una gramática determinada. La idea clave es que SQL se parece a una oración en lenguaje natural donde cada palabra cumple un rol.
- Los comandos SQL tienen una estructura ordenada de palabras clave.
- Cada parte de la sentencia indica qué queremos hacer y sobre qué datos.

# Familias de comandos SQL



## DDL (Data Definition Language)

- Crear, modificar o borrar estructuras (**CREATE**, **ALTER**, **DROP**).

## DML (Data Manipulation Language)

- Insertar, modificar o borrar datos (**INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**).

## DQL (Data Query Language)

- Consultar datos (**SELECT**).

## DCL (Data Control Language)

- Control de accesos

# DQL (Data Query Language)

- Comandos para consultar datos
- Formato:

```
SELECT campo1, campo2, ... FROM nombre_tabla [CONDICION];
```

# DQL

SELECT (con FROM, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING, LIMIT)

| Comando              | Sintaxis                                                            | Resultado                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SELECT,<br>FROM      | SELECT nombre, email FROM clientes;                                 | Muestra solo las columnas nombre y email de todos los clientes. |
| WHERE                | SELECT * FROM clientes WHERE id_cliente = 1;                        | Devuelve el cliente con id_cliente = 1.                         |
| WHERE,<br>BETWEEN    | SELECT nombre FROM empleados WHERE salario BETWEEN 50000 AND 60000; | Filtrar por un rango                                            |
| WHERE,<br>LIKE       | SELECT nombre FROM empleados WHERE nombre LIKE 'M%';                | Buscar patrones en texto (Nombres que empiezan con M)           |
| WHERE,<br>IN, NOT IN | SELECT nombre FROM empleados WHERE id_departamento IN (2, 3);       | Filtrar por una lista de valores                                |



# DQL

| Comando             | Sintaxis                                                                                 | Resultado                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDER BY            | SELECT nombre, salario FROM empleados ORDER BY salario;                                  | Ordena de menor a mayor (ASC es implícito).                                         |
| ORDER BY, DESC      | SELECT nombre, salario FROM empleados ORDER BY salario DESC;                             | Ordena de mayor a menor.                                                            |
| ORDER BY, DESC, ASC | SELECT nombre, salario FROM empleados ORDER BY salario DESC, nombre ASC;                 | Primero por salario (descendente), y si hay empate, por nombre (ascendente)         |
| ORDER BY            | SELECT nombre, salario * 12 AS salario_anual FROM empleados ORDER BY salario_anual DESC; | Ordenar usando un alias                                                             |
| ORDER BY LENGTH     | SELECT nombre FROM empleados ORDER BY LENGTH(nombre) DESC;                               | Ordenar por una expresión (longitud del nombre)                                     |
| ORDER BY, IS NULL   | SELECT nombre, salario FROM empleados ORDER BY salario IS NULL, salario DESC;            | Ordenar con NULL primero o último (Primero los que tienen valor y último los NULL.) |

# DQL

| Comando                              | Sintaxis                                                                                                                  | Resultado                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDER BY<br>CASE WHEN,<br>THEN, ELSE | SELECT nombre, id_departamento FROM empleados<br>ORDER BY CASE WHEN id_departamento = 3 THEN 0<br>ELSE 1 END, nombre ASC; | Ordenar con CASE (orden personalizado). (Los del depto. 3 van primero, el resto en orden alfabético.) |
| ORDER BY,<br>LIMIT                   | SELECT nombre, salario FROM empleados ORDER<br>BY salario DESC LIMIT 3;                                                   | Limitar resultados. (Trae los 3 salarios más altos)                                                   |
| ORDER BY                             | SELECT nombre FROM empleados ORDER BY<br>salario DESC;                                                                    | Ordenar por columna que no está en el SELECT                                                          |
| ORDER BY,<br>RANDOM                  | SELECT nombre FROM empleados ORDER BY<br>RANDOM();                                                                        | Orden aleatorio                                                                                       |
| ORDER BY,<br>LIMIT,<br>OFFSET        | SELECT id_empleado, nombre, salario FROM<br>empleados ORDER BY salario DESC LIMIT 10<br>OFFSET 5;                         | Devuelve los registros 6 al 15, ordenados por salario de mayor a menor.                               |

# Funciones de agregación



Son herramientas integradas que operan sobre un conjunto de valores (una columna o varias filas) para devolver un **único valor resumen**. Se utilizan para realizar análisis de datos estadísticos, como calcular totales, promedios, máximos o mínimos-

# Principales funciones de agregación en SQL

| Función | Descripción                                   | Ejemplo SQL                     | Resultado (con tabla pedidos)          |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| COUNT() | Cuenta filas o valores no nulos.              | SELECT COUNT(*) FROM pedidos;   | Devuelve cuántos pedidos hay en total. |
| SUM()   | Suma valores de una columna numérica.         | SELECT SUM(monto) FROM pedidos; | Suma de todos los montos.              |
| AVG()   | Calcula el promedio de una columna numérica.  | SELECT AVG(monto) FROM pedidos; | Valor promedio de los pedidos.         |
| MIN()   | Devuelve el valor más pequeño de una columna. | SELECT MIN(monto) FROM pedidos; | El monto más bajo de un pedido.        |
| MAX()   | Devuelve el valor más grande de una columna.  | SELECT MAX(monto) FROM pedidos; | El monto más alto de un pedido.        |

# Ejemplo

Tabla pedidos

| id_pedido | id_cliente | monto |
|-----------|------------|-------|
| 101       | 1          | 1500  |
| 102       | 1          | 2500  |
| 103       | 2          | 1200  |
| 104       | 3          | 4000  |

```
SELECT
  COUNT(*) AS total_pedidos,
  SUM(monto) AS total_vendido,
  AVG(monto) AS promedio,
  MIN(monto) AS pedido_mas_barato,
  MAX(monto) AS pedido_mas_caro
FROM pedidos;
```



| total_pedidos | total_vendido | promedio | pedido_mas_barato | pedido_mas_caro |
|---------------|---------------|----------|-------------------|-----------------|
| 4             | 9200          | 2300     | 1200              | 4000            |

# iGracias!

Centro de  
e-Learning



UTN.BA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES